вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
8 февруари 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Докажете, че за всяко естествено число n съществува краен ориентиран граф $G_n = (V_n, E_n)$, за който са изпълнени следните условия:

1. $|V_n| = 2n + 1$;
2. $\forall u, v \in V_n \ : \ (u, v) \in E_n \iff (v, u) \notin E_n$;
3. $\forall v \in V_n \ : \ d^+(v) = d^-(v)$.

Зад. 2 (**12** точки)**.** За булевата функция f, зададена с вектора 01010011, намерете представяне чрез:

1. съвършена дизюнктивна нормална форма;
2. съвършена конюнктивна нормална форма;
3. полином на Жегалкин;
4. чертата на Шефер $|$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
8 февруари 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Докажете, че за всяко естествено число n съществува краен ориентиран граф $G_n = (V_n, E_n)$, за който са изпълнени следните условия:

1. $|V_n| = 2n + 1$;
2. $\forall u, v \in V_n \ : \ (u, v) \in E_n \iff (v, u) \notin E_n$;
3. $\forall v \in V_n \ : \ d^+(v) = d^-(v)$.

Зад. 2 (**12** точки)**.** За булевата функция f, зададена с вектора 01010011, намерете представяне чрез:

1. съвършена дизюнктивна нормална форма;
2. съвършена конюнктивна нормална форма;
3. полином на Жегалкин;
4. чертата на Шефер $|$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
8 февруари 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Докажете, че за всяко естествено число n съществува краен ориентиран граф $G_n = (V_n, E_n)$, за който са изпълнени следните условия:

1. $|V_n| = 2n + 1$;
2. $\forall u, v \in V_n \ : \ (u, v) \in E_n \iff (v, u) \notin E_n$;
3. $\forall v \in V_n \ : \ d^+(v) = d^-(v)$.

Зад. 2 (**12** точки)**.** За булевата функция f, зададена с вектора 00110101, намерете представяне чрез:

1. съвършена дизюнктивна нормална форма;
2. съвършена конюнктивна нормална форма;
3. полином на Жегалкин;
4. стрелката на Пирс $\downarrow$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
8 февруари 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Докажете, че за всяко естествено число n съществува краен ориентиран граф $G_n = (V_n, E_n)$, за който са изпълнени следните условия:

1. $|V_n| = 2n + 1$;
2. $\forall u, v \in V_n \ : \ (u, v) \in E_n \iff (v, u) \notin E_n$;
3. $\forall v \in V_n \ : \ d^+(v) = d^-(v)$.

Зад. 2 (**12** точки)**.** За булевата функция f, зададена с вектора 00110101, намерете представяне чрез:

1. съвършена дизюнктивна нормална форма;
2. съвършена конюнктивна нормална форма;
3. полином на Жегалкин;
4. стрелката на Пирс $\downarrow$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
8 февруари 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Докажете, че за всяко естествено число n съществува краен ориентиран граф $G_n = (V_n, E_n)$, за който са изпълнени следните условия:

1. $|V_n| = 2n + 1$;
2. $\forall u, v \in V_n \ : \ (u, v) \in E_n \iff (v, u) \notin E_n$;
3. $\forall v \in V_n \ : \ d^+(v) = d^-(v)$.

Зад. 2 (**12** точки)**.** За булевата функция f, зададена с вектора 01010011, намерете представяне чрез:

1. съвършена дизюнктивна нормална форма;
2. съвършена конюнктивна нормална форма;
3. полином на Жегалкин;
4. чертата на Шефер $|$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 2
8 февруари 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Докажете, че за всяко естествено число n съществува краен ориентиран граф $G_n = (V_n, E_n)$, за който са изпълнени следните условия:

1. $|V_n| = 2n + 1$;
2. $\forall u, v \in V_n \ : \ (u, v) \in E_n \iff (v, u) \notin E_n$;
3. $\forall v \in V_n \ : \ d^+(v) = d^-(v)$.

Зад. 2 (**12** точки)**.** За булевата функция f, зададена с вектора 00110101, намерете представяне чрез:

1. съвършена дизюнктивна нормална форма;
2. съвършена конюнктивна нормална форма;
3. полином на Жегалкин;
4. стрелката на Пирс $\downarrow$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!